(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102653422 A
(43)申请公布日 2012.09.05

(21)申请号 201110415701.8

(22)申请日 2011.12.13

(30)优先权数据
2011-044053 2011.03.01 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 水野昌大 水田耕市

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
C02F 3/30(2006.01)

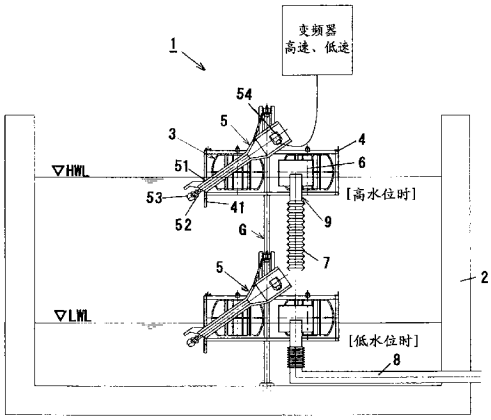
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 4 页

(54)发明名称

具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置

(57)摘要

本发明提供一种能够通过使用在好氧搅拌功能的基础上，还具备厌氧搅拌功能的自吸式曝气搅拌机，提高好氧运转以及厌氧运转的处理效率的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置。本发明中，将自吸式曝气搅拌机(5)以追随处理槽(2)内的水位变动地升降的方式安装在浮子(3)上，在高水位的好氧运转中，进行曝气搅拌，在低水位的厌氧运转中，仅进行搅拌。



CN 102653422 A

1. 一种具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置，其特征在于，将自吸式曝气搅拌机以追随处理槽内的水位变动而升降的方式安装在浮子上，在高水位的好氧运转中，进行曝气搅拌，在低水位的厌氧运转中，仅进行搅拌。

2. 如权利要求 1 所述的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置，其特征在于，将厌氧运转时的曝气搅拌机的转速控制成与好氧运转时相比为低速旋转。

3. 如权利要求 1 所述的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置，其特征在于，通过对曝气搅拌机的吸气口的开闭进行控制，来进行厌氧运转。

4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置，其特征在于，将连接了伸缩式的排水管的集水槽设置在浮子整体的重心位置。

具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及间歇式水处理装置，尤其涉及具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置。

背景技术

[0002] 以往，已知在一般的活性污泥法中，由于在以脱氮（除去氮气）为目的的厌氧运转时，若在反应槽内进行厌氧搅拌，则能够促进脱氮菌的活动，所以，处理效率比不进行搅拌的情况提高了约 20％。

[0003] 因此，在活性污泥法中，是实施进行厌氧搅拌的厌氧运转和进行好氧搅拌的好氧运转。

[0004] 但是，在单一的反应槽内，进行污水流入→曝气→沉淀分离→处理水排放的间歇式活性污泥法中，在使用纵轴曝气机、自吸式曝气机这样的固定式表面曝气机的情况下，在各处理工序存在水位变动，尤其是在水位降低的厌氧运转中，由于不得不停止固定式表面曝气机，所以，未能得到充分的除去氮气效果。

[0005] 另外，在这样的情况下，为了进行厌氧搅拌，有必要在固定式表面曝气机之外设置搅拌机，进行厌氧运转，但是，由于有必要在固定式表面曝气机的基础上还设置搅拌机，所以，需要设置空间、设置成本。

[0006] 本发明的目的在于，提供一种通过使用在好氧搅拌功能的基础上，还具备厌氧搅拌功能的自吸式曝气搅拌机，提高了好氧运转以及厌氧运转的处理效率的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置。

发明内容

[0007] 为了实现上述目的，本发明是一种具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置，其特征在于，将自吸式曝气搅拌机以追随处理槽内的水位变动而升降的方式安装在浮子上，在高水位的好氧运转中，进行曝气搅拌，在低水位的厌氧运转中，仅进行搅拌。

[0008] 在这种情况下，能够将厌氧运转时的曝气搅拌机的转速控制成与好氧运转时相比为低速旋转。

[0009] 另外，可以通过对曝气搅拌机的吸气口的开闭进行控制，来进行厌氧运转。

[0010] 另外，可以将连接了伸缩式的排水管的集水槽设置在浮子整体的重心位置。

[0011] 发明效果

[0012] 根据本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置，由于是将自吸式曝气搅拌机以追随处理槽内的水位变动而升降的方式安装在浮子上，在高水位的好氧运转中，进行曝气搅拌，在低水位的厌氧运转中，仅进行搅拌，所以，能够使自吸式曝气搅拌机不受水位的变动的影响，总是保持能够运转的浸渍深度，能够提高好氧运转以及厌氧运转的处理效率。

[0013] 据此，能够通过使用一台自吸式曝气搅拌机，提高脱氮效率，不必设置另外的搅拌

机，能够消除设置空间、设置成本的问题。

[0014] 另外，通过将厌氧运转时的曝气搅拌机的转速控制成与好氧运转时相比为低速旋转，即使在存在水位变动的流入工序，也能够进行稳定的好氧运转，另外，在厌氧运转时，通过将曝气搅拌机的转速控制在好氧运转时的 40％以下，能够产生厌氧状态。

[0015] 另外，由于通过对曝气搅拌机的吸气口的开闭进行控制，来进行厌氧运转，所以，即使在存在水位变动的流入工序，也能够进行稳定的好氧运转，另外，在厌氧运转时，通过关闭曝气搅拌机的吸气口，驱动曝气搅拌机，能够产生厌氧状态。

[0016] 另外，通过将连接了伸缩式的排水管的集水槽设置在浮子整体的重心位置，在浮子因驱动曝气搅拌机而倾斜时，集水槽也不受其影响，能够稳定地收集并排出水面附近的不含污泥的处理水。

附图说明

[0017] 图 1 是表示本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置的第一实施例的说明图。

[0018] 图 2 是其详细说明图。

[0019] 图 3 是应用了本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置的废水处理设施的运转时序图。

[0020] 图 4 是表示电源频率和空气量的关系的曲线图。

[0021] 图 5 是表示本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置的第二实施例的说明图。

具体实施方式

[0022] 下面，根据附图，说明本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置的实施方式。

[0023] [实施例 1]

[0024] 图 1 以及图 2 是表示本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置的第一实施例。

[0025] 该具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置 1 将自吸式曝气搅拌机 5 以追随处理槽 2 内的水位变动而升降的方式安装在浮子 3 上，在高水位的好氧运转中，进行曝气搅拌，在低水位的厌氧运转中，仅进行搅拌。

[0026] 在这种情况下，处理槽 2 是通过间歇式活性污泥法处理污水的部件，在该具有所需要的容积的处理槽 2 内设置追随水位变动地升降的自吸式曝气搅拌机 5。

[0027] 该曝气搅拌机 5 固定在配设了浮子 3 的框架 4 上，且在框架 4 上除曝气搅拌机 5 外，还在包括曝气搅拌机 5 以及浮子 3 的框架 4 整体的重心位置设置连接了伸缩式的排水管 7 的集水槽 6。

[0028] 虽然自吸式曝气搅拌机 5 能够采用各种自吸式曝气搅拌机，但是，在本实施例中，是使驱动轴 52 贯通空心状的罩 51 内，将处于罩 51 外且总是在水面下的规定位置的搅拌叶片 53 固定在驱动轴 52 的下端，在驱动轴 52 的上端的水面上设置马达 54，通过该马达 54 使搅拌叶片 53 旋转，在搅拌污水时，利用污水中产生的负压，经罩 51 内或驱动轴 52 内吸引空

气，将吸引了的空气吹入污水中。

[0029] 另外，本实施例中使用的自吸式曝气搅拌机 5 由于主体重量为 100kg 左右，为轻型，所以，能够设置在配设了浮子 3 的框架 4 上，能够总是以最佳的设置状态运转。

[0030] 浮子 3 只要是能够使固定了曝气搅拌机 5 的框架 4 稳定地上浮在水面上的部件，则对其材质、形状、个数没有限制。

[0031] 另外，在处理槽 2 的上部设置架台 F，在该架台 F 和处理槽 2 的底部之间竖立设置导向杆 G，使该导向杆 G 支撑框架 4，即使配设了浮子 3 的框架 4 追随变动水位地升降，也被支撑在处理槽 2 内的规定位置。

[0032] 在集水槽 6 连接着伸缩式的排水管 7，排水管 7 的下端与以能够将处理水向处理槽 2 的外部排出的方式被配设的固定式的排水管 8 连接。

[0033] 集水槽 6 以在排水管 7 的上端一体地设置直管状的溢流管 9，覆盖该溢流管 9 的上部的方式被形成，该集水槽 6 和溢流管 9 以及集水槽 6 和框架 4 被分别固定。

[0034] 集水槽 6 是下面被开放的箱状的部件，周壁下端在水面下 10 ～ 15cm 左右，若由具备电磁阀 15a 以及真空泵 15b 的排气装置 15 经排气配管 16 将集水槽 6 内的空气放出，则澄清水（处理水）在集水槽 6 的下端缘溢流，从在集水槽 6 内且是与集水槽 6 内水面相比的上位开口了的溢流管 9 上端向排水管 7 内被排水。另外，在集水槽 6 连接虹吸破坏配管 17，通过经虹吸破坏配管 17 导入外气，能够停止排水。

[0035] 来自集水槽 6 的排水由水位计 18、定时器以及控制装置 19 控制。

[0036] 虽然伸缩式的排水管 7 追随水位变动伸缩，但是，也可以根据需要具备导向装置 10，以便伸缩能够顺利且正确地进行。

[0037] 该导向装置 10 中，在铺设在架台 F 和处理槽 2 的底部之间的导向条 11 上分别可滑动地嵌插支撑有环 12，在该环 12 上突出设置臂 13，将该臂 13 的基端侧固定在嵌合抱持于伸缩式的排水管 7 的外周谷部的保持器 14 上。

[0038] 即，该保持器 14 是相对于伸缩式的排水管 7 的长度方向按照每个需要间隔抱持，使臂 13 放射状地突出于该各保持器 14 的部件，据此，在排水管 7 因水位变动而伸缩时，环 12 沿导向条 11 滑动，排水管 7 经臂 13 以及保持器 14 被导向条 11 引导。

[0039] 据此，能够防止在排水时以外，排水管 7 因在排水管 7 产生的浮力而弯曲的情况。

[0040] 在框架 4 的下部突出设置脚 41，所述脚 41 用于在排水时等，在水位降低，排水管 7 与之相伴成为在最小限度时或缩小到了某个允许范围内时，对框架 4 进行支撑。

[0041] 据此，在框架 4 下降到被允许的最下点时，由该脚 41 支撑框架 4，在进行处理槽 2 内的排泥清扫、大修理等时，防止载荷施加给排水管 7。

[0042] 在伸缩式的排水管 7 的上部配设污泥卷进防止板 20，使污泥不会混入从集水槽 6 排出的排水。

[0043] 接着，说明具备该厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置 1 的运转方法。

[0044] 自吸式曝气搅拌机 5 像图 3 所示的废水处理设施的运转时序图那样，能够通过由变频器改变电源频率，来控制曝气搅拌机 5 的马达 54 的转速。

[0045] 具体地说，在好氧运转时，通过使马达 54 高速旋转（例如，将电源频率设定为 50Hz）来进行得到必要的曝气量的运转，在厌氧运转时，通过使之低速旋转（例如，将电源频率设定在 20Hz 以下（将转速设定在好氧运转时的 40％以下）。）来进行将曝气量降低或

使之为零的运转，能够产生厌氧状态。

[0046] 这里，自吸式曝气搅拌机 5 能够得到与转速的三次方成比例的空气量（参见图 4 所示的表示电源频率和空气量的关系的曲线图）。

[0047] 即，通过由变频器将电源频率从 50Hz 降低到 20Hz，能够将空气量（曝气量）降低至 6％左右，能够得到厌氧搅拌状态。

[0048] 据此，能够使自吸式曝气搅拌机 5 不受水位的变动的影响，总是保持能够运转的浸渍深度，能够提高好氧运转以及厌氧运转的处理效率。

[0049] 具体地说，能够确认脱氮效率从不进行厌氧搅拌的情况的 50 ～ 70％上升到 70 ～ 90％，提高了约 20％。

[0050] 另外，能够通过使用一台自吸式曝气搅拌机 5，提高脱氮效率，不必设置另外的搅拌机，能够消除设置空间、设置成本的问题。

[0051] [实施例 2]

[0052] 图 5 是表示本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置的第二实施例。

[0053] 该具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置 1 中，自吸式曝气搅拌机 5 的马达（未图示出）使用空心马达，且安装对曝气搅拌机的吸气口的开闭进行控制的空气隔断阀 55，据此，即使在存在水位变动的流入工序，也能够进行稳定的好氧运转，另外，在厌氧运转时，通过在曝气搅拌机 5 的吸入口将空气隔断阀 55 关闭，驱动曝气搅拌机 5，能够产生厌氧状态。

[0054] 该具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置 1 仅通过在厌氧运转时将空气隔断阀 55 关闭，即可产生厌氧状态，此时，由于也可以不像上述第一实施例那样降低转速，所以，不会使搅拌力降低，能够确保厌氧状态。

[0055] 另外，本实施例的其它结构以及作用与上述第一实施例相同。

[0056] 上面，根据多个实施例，对本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置进行了说明，但本发明并不限定在上述实施例记载的结构，能够在不脱离其主旨的范围，恰当地改变其结构。

[0057] 产业上利用的可能性

[0058] 本发明的具备厌氧搅拌功能的间歇式水处理装置由于通过使用在好氧搅拌功能的基础上，还具备厌氧搅拌功能的自吸式曝气搅拌机，能够提高好氧运转以及厌氧运转的处理效率，所以，适合用于间歇式活性污泥法的用途。

[0059] 符号说明

[0060] 1 ：间歇式水处理装置 ；2 ：处理槽 ；3 ：浮子 ；4 ：框架 ；41 ：脚 ；5 ：曝气搅拌机 ；51 ：罩 ；52 ：驱动轴 ；53 ：搅拌叶片 ；54 ：马达 ；55 ：空气隔断阀 ；6 ：集水槽 ；7 ：排水管 ；8 ：排水管 ；9 ：溢流管 ；10 ：导向装置 ；11 ：导向条 ；12 ：环 ；13 ：臂 ；14 ：保持器 ；15 ：排气装置 ；16 ：排气配管 ；17 ：虹吸破坏配管 ；18 ：水位计 ；19 ：控制装置 ；20 ：污泥卷进防止板 ；F ：架台 ；G ：导向杆。

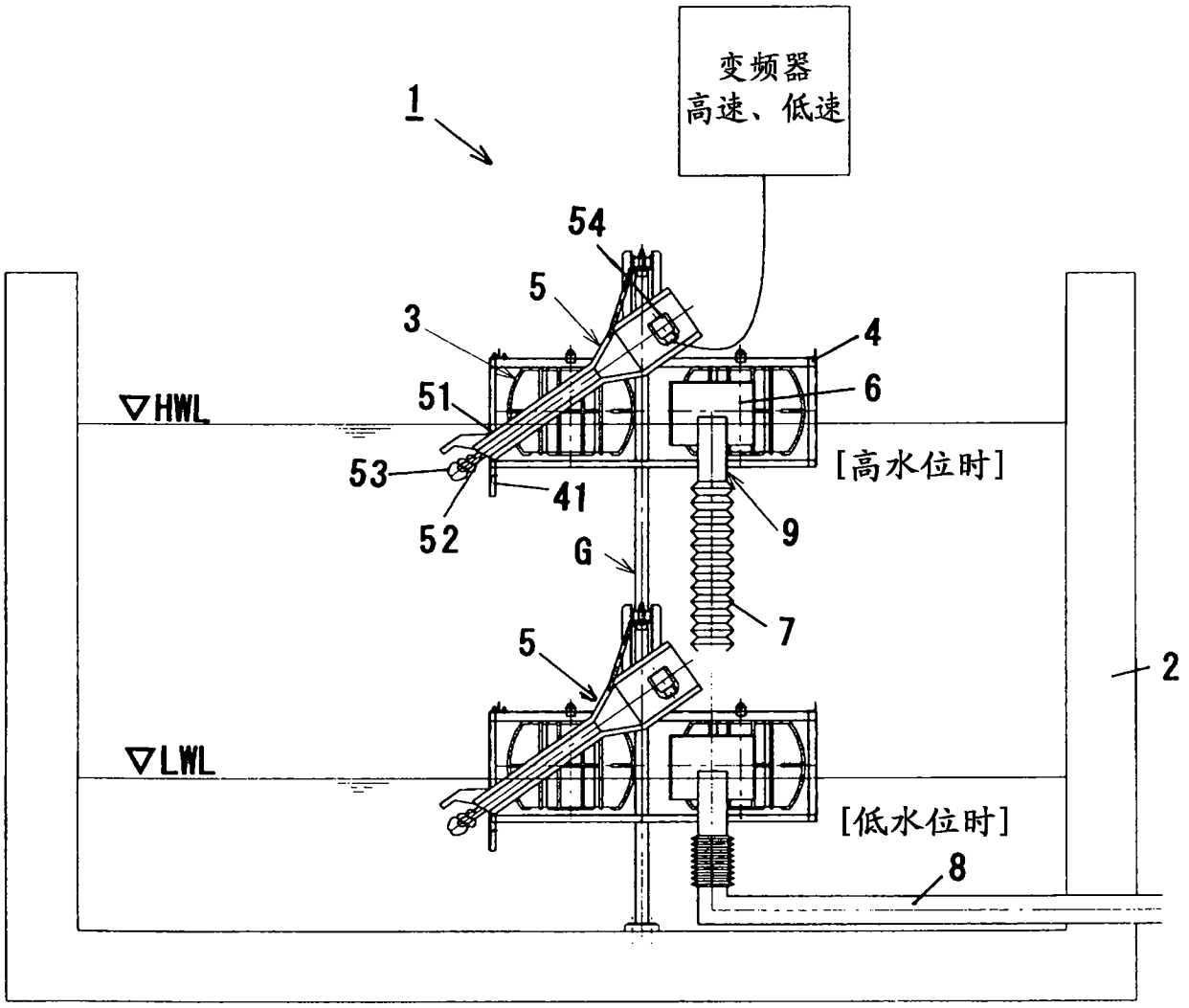


图 1

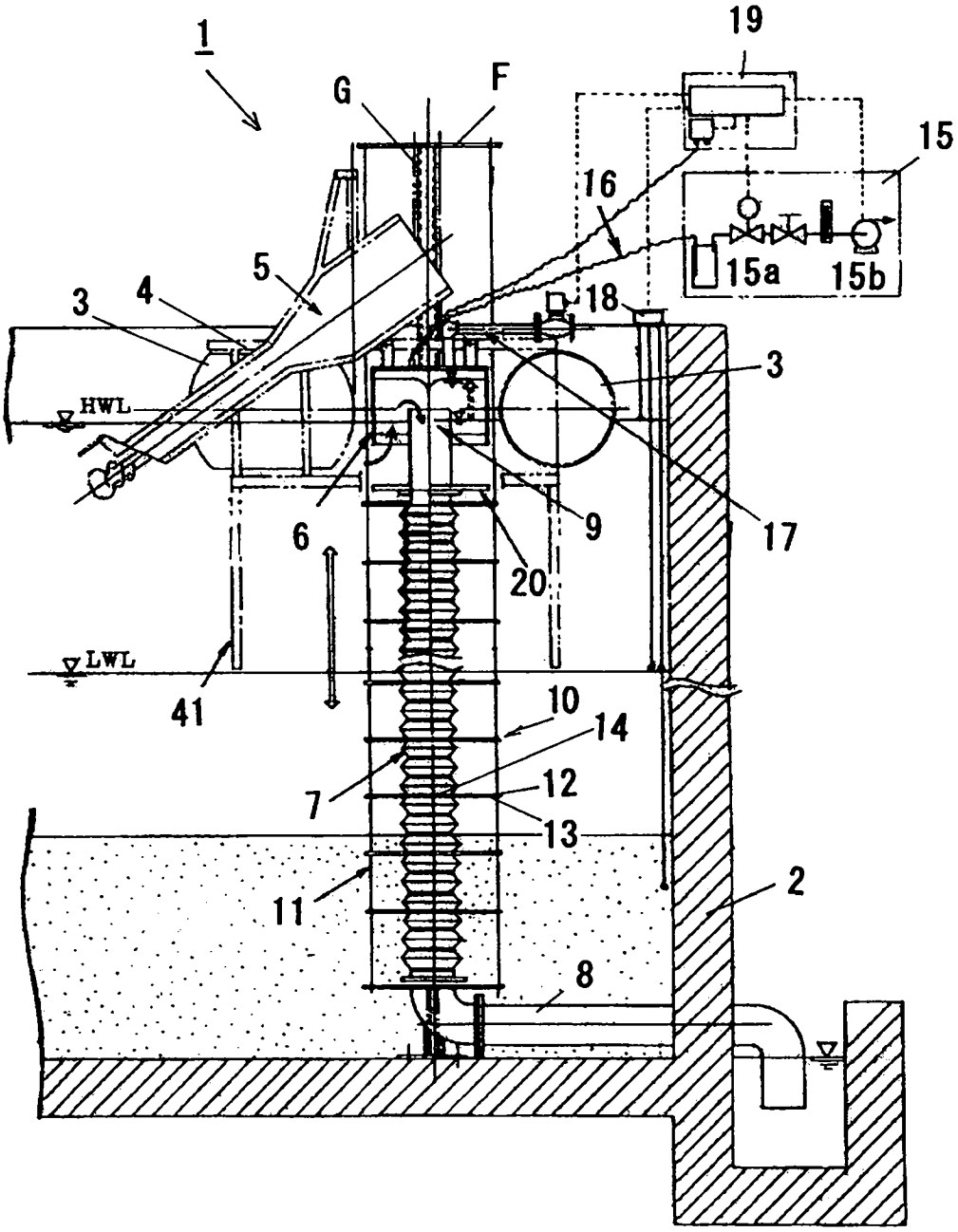


图 2

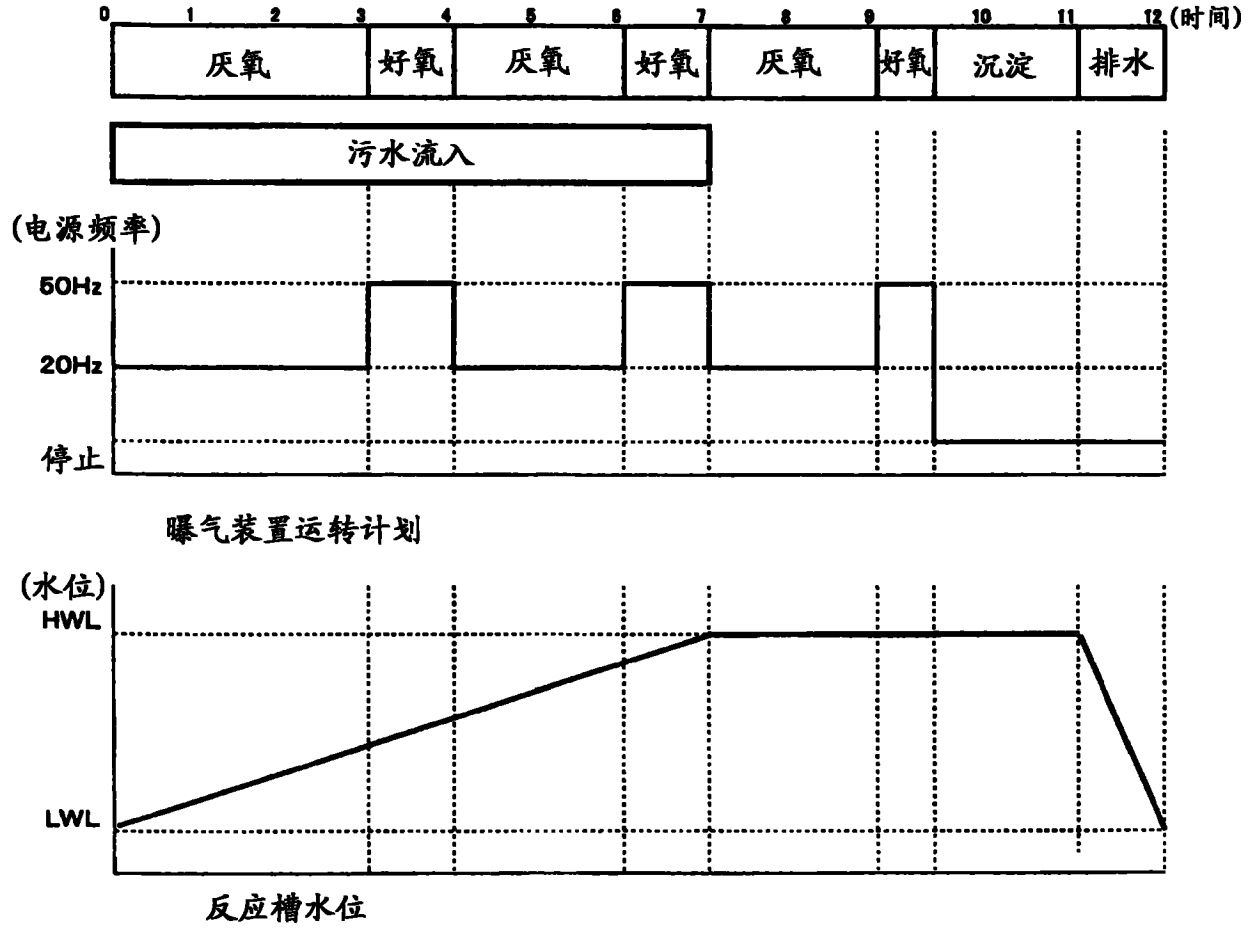

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (时间)
厌氧
好氧
厌氧
好氧
厌氧
好氧
沉淀
排水
污水流入
(电源频率)
50Hz
20Hz
停止
曝气装置运转计划
(水位)
HWL
LWL
反应槽水位

图 3

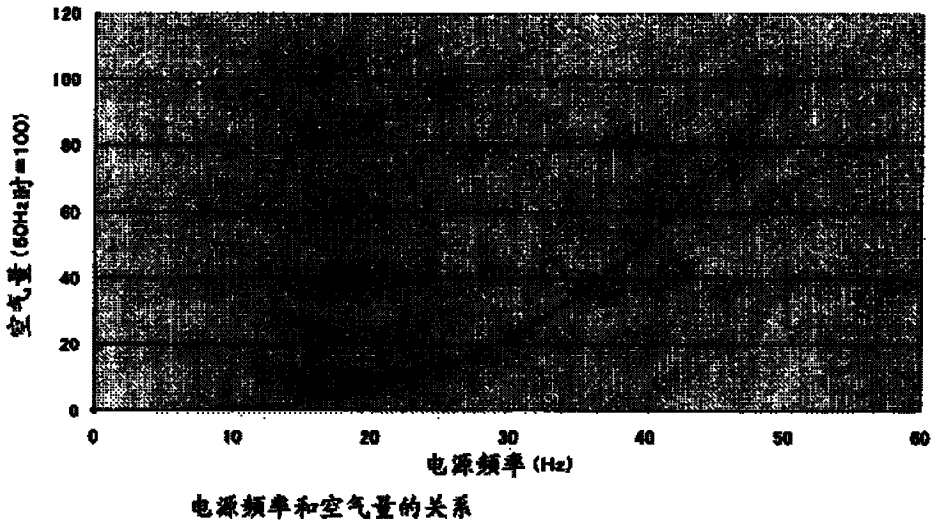

空气量(60Hz时=100)
120
100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
电源频率(Hz)
电源频率和空气量的关系

图 4

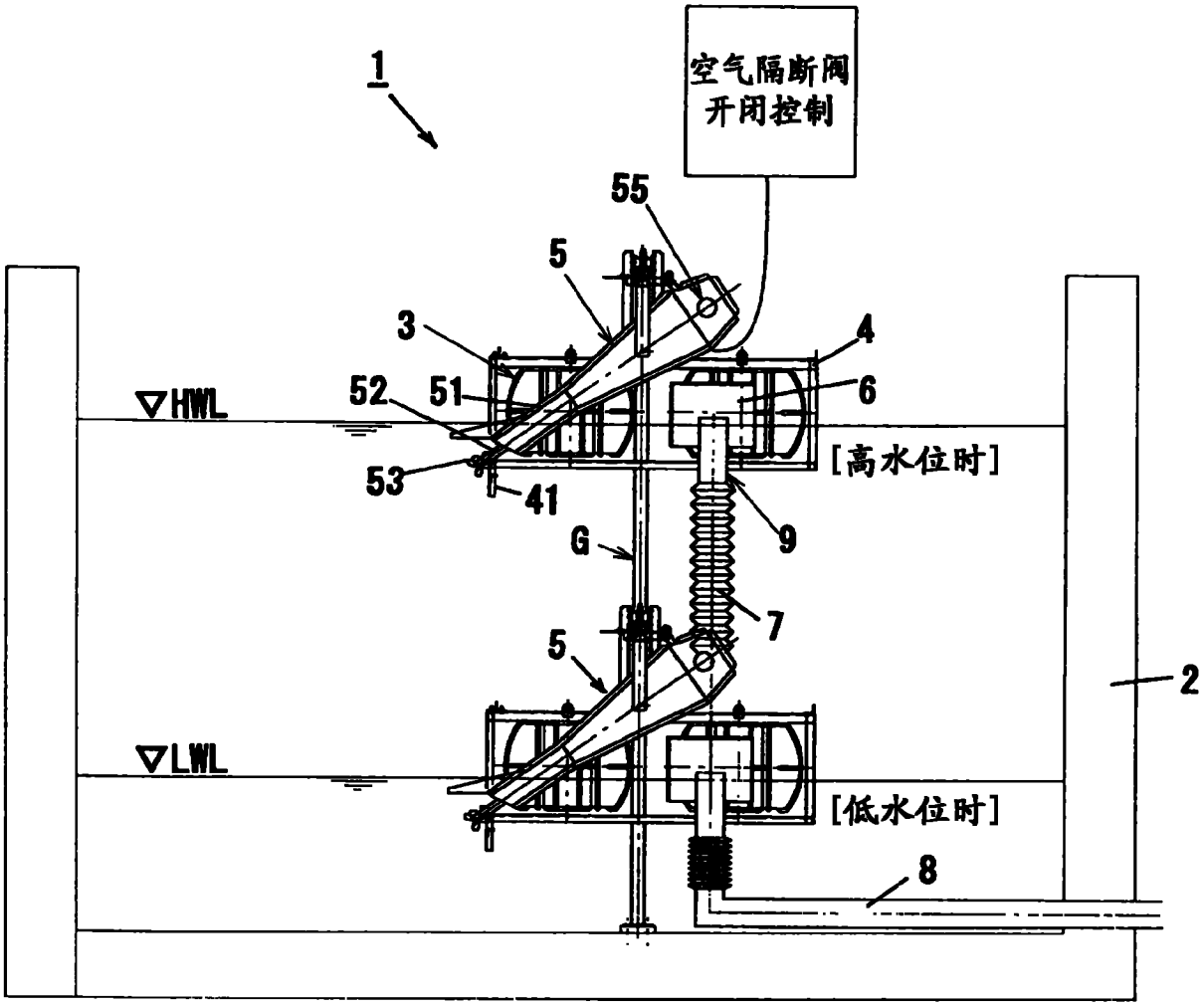


图 5